

在 AI 平台 Notebooks 使用 Procurement Document AI 解析發票

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/pdai-invoices-notebook?hl=zh-tw>

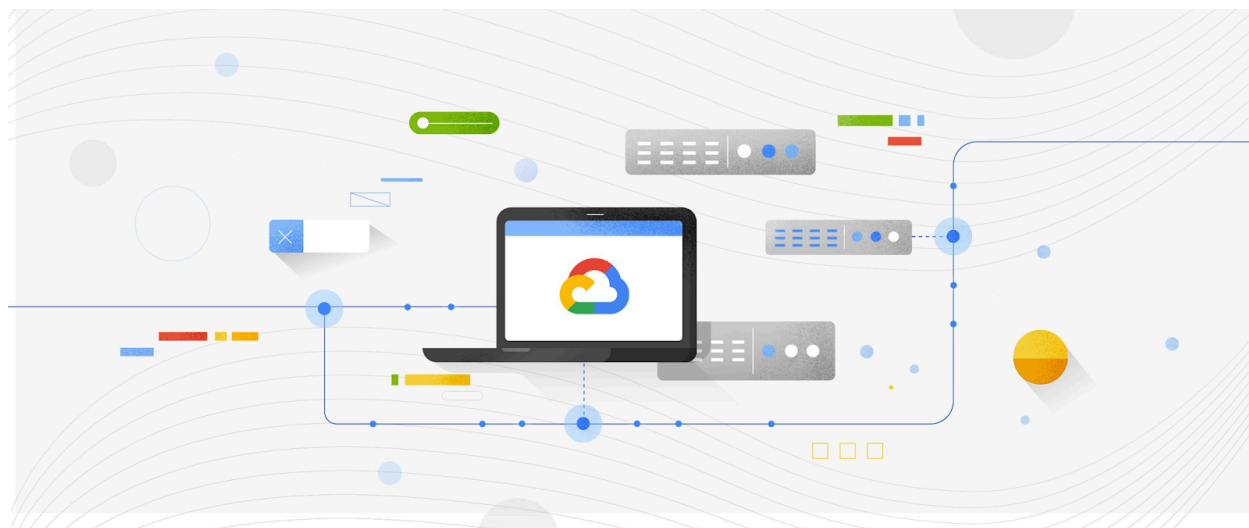
步驟數：8

您將瞭解如何使用 Procurement DocAI，以智慧方式剖析月結單。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 啟用 Cloud Document AI API](#)
4. [4. 建立及測試處理器](#)
5. [5. 建立 AI Platform Notebook](#)
6. [6. 取得程式碼範例](#)
7. [7. 擷取及顯示實體](#)
8. [8. 恭喜](#)

1. 總覽



什麼是採購文件專用 Document AI ？

企業每年要管理龐大的採購管道，包括數千張應付憑據、收據和其他相關文件。使用 [Procurement DocAI](#) 智慧處理「暗資料」，例如 PDF、圖片和手寫表單，減少採購生命週期中的手動負擔。將應付憑據和收據等非結構化文件轉換成結構化資料，藉此大規模自動擷取採購資料，進而提升作業效率、改善客戶體驗並做出適當決策。

在本程式碼研究室中，我們將說明如何設定 Document AI 平台、處理範例帳單，以及在 AI 平台 Notebook 中擷取及顯示實體。

課程內容

- 如何開始使用 Document AI 平台
- 使用 Procurement DocAI 解決方案擷取實體並加上結構定義
- 建立及自訂 AI Platform Notebooks 執行個體

軟硬體需求

- Google Cloud 專案
- [Chrome](#) 或 [Firefox](#) 瀏覽器
- Python 3 知識

問卷調查

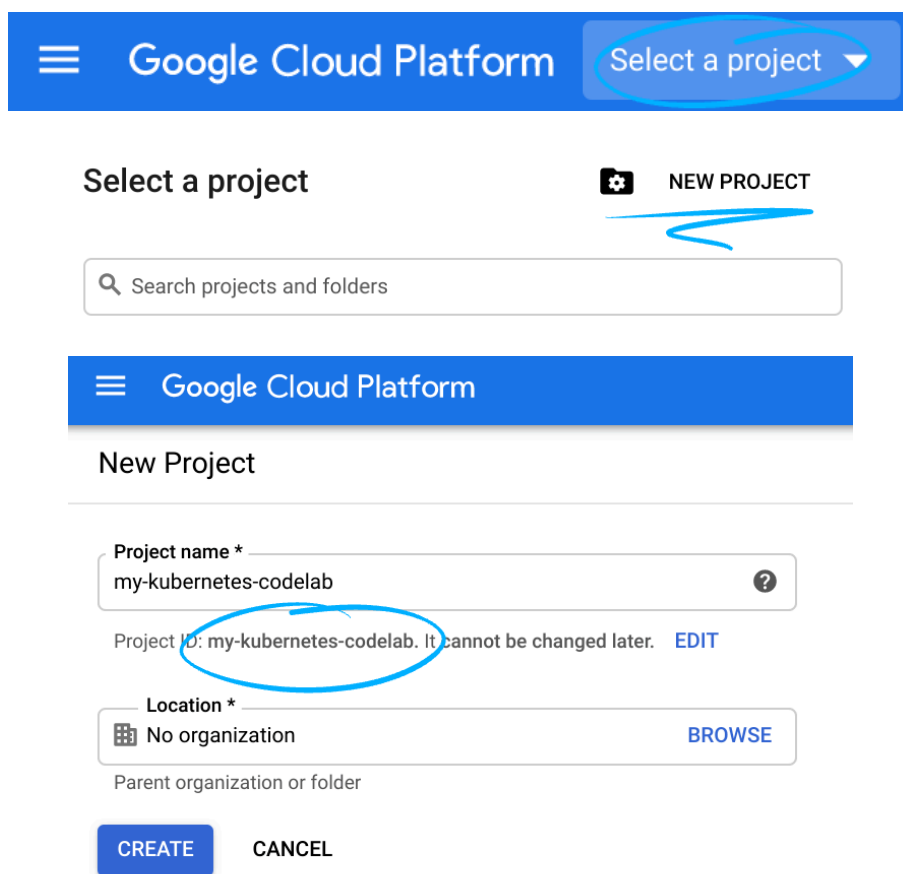
步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 設定和需求

自修實驗室環境設定

1. 登入 [Cloud 控制台](#)，建立新專案或重複使用現有專案。(如果沒有 Gmail 或 G Suite 帳戶，請先[建立帳戶](#))。

注意：記住以下網址，即可輕鬆存取 Cloud 控制台：console.cloud.google.com。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface for creating a new project. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' dropdown. Below this, the 'Select a project' section includes a search bar and a 'NEW PROJECT' button. The 'New Project' form has three main fields: 'Project name *' with the value 'my-kubernetes-codelab', 'Project ID' with the value 'my-kubernetes-codelab' (circled in blue), and 'Location *' with the value 'No organization'. There are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons at the bottom.

記住專案 ID，這是所有 Google Cloud 專案中不重複的名稱。(很抱歉，上述名稱已遭占用，無法使用！)。您稍後必須提供此 ID 做為 `PROJECT_ID`。

注意：如果使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果你使用 Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您必須在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Google Cloud 資源。

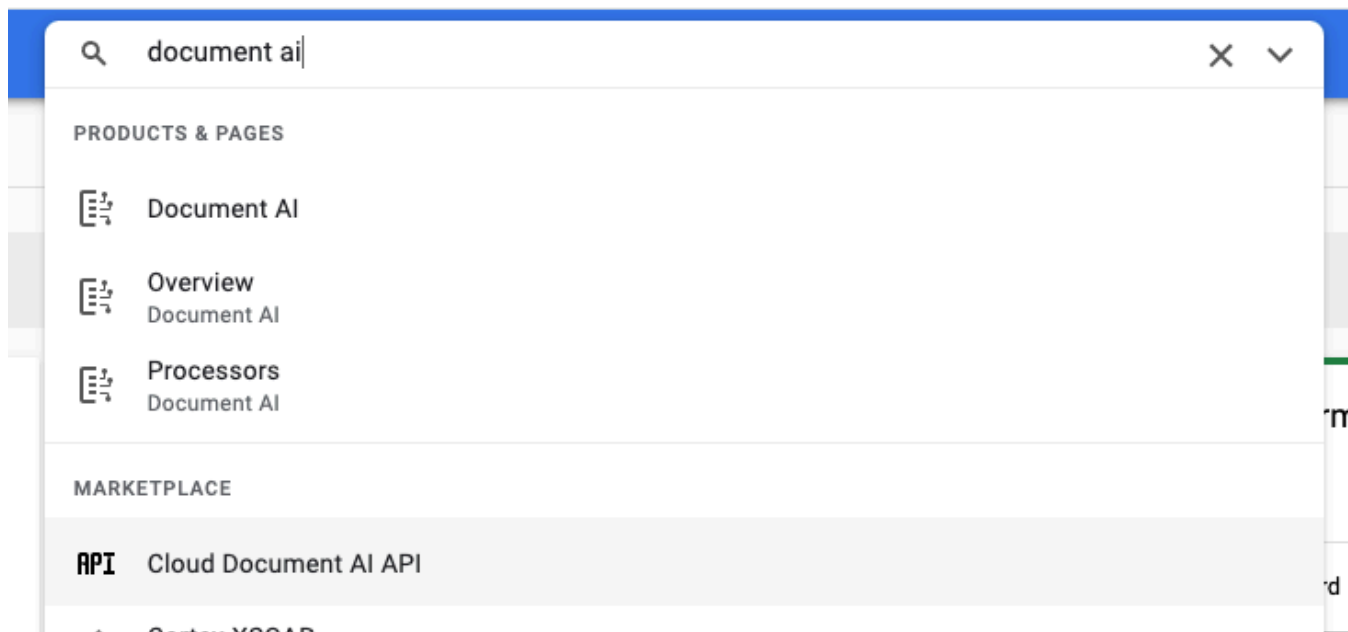
完成活動後，請務必按照「清除」部分的指示操作，當中會說明如何停用資源，避免在本教學課程結束後繼續產生帳單費用。Google Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

步驟 3 · 約 2 分鐘

3. 啟用 Cloud Document AI API

您必須先啟用 API，才能使用 Document AI。在瀏覽器中開啟 [Cloud Console](#)。

1. 依序點選「導覽選單」圖示 ≡ > 「API 和服務」> 「程式庫」。



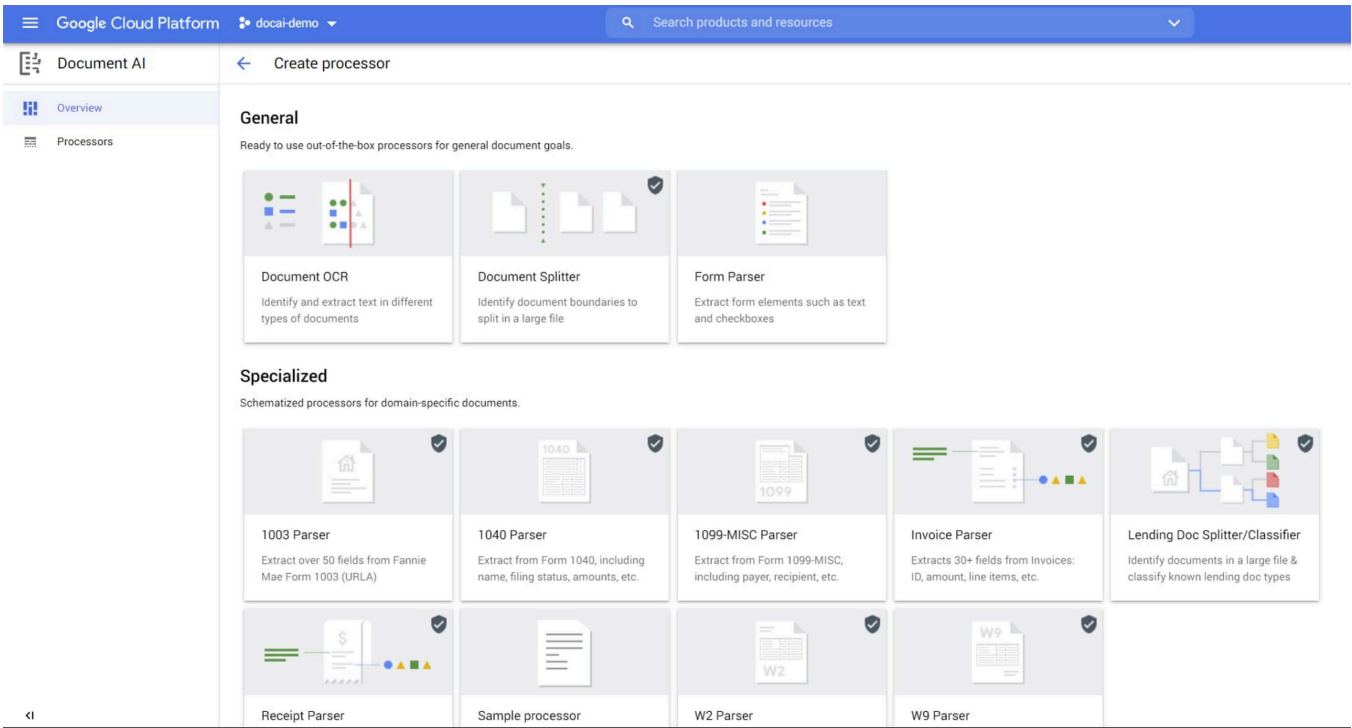
2. 搜尋「Document AI API」，然後點按「啟用」，即可在 Google Cloud 雲端專案中使用這個 API

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 建立及測試處理器

在本教學課程中，您必須先建立表單剖析器的處理器執行個體，才能用於 Document AI 平台。

- 1. 在控制台中，前往「Document AI Platform Overview」
- 2. 按一下「建立處理器」，然後選取「應付憑據剖析器」



- 3. 指定處理器名稱，然後從清單中選取區域。
- 4. 點按「建立」即可建立處理器
- 5. 複製處理器 ID。您稍後必須在程式碼中使用此 ID。

(選用) 上傳文件即可在控制台測試處理器。按一下「上傳文件」，然後選取要剖析的表單。如果沒有可用的表單，可以下載並使用這份範列表單。



INVOICE

23413561D

John Smith

Bill To:

Jane Smith,
1600 Amphitheatre Pkway
Mountain View, CA 94043

Date: Sep 24, 2019

Due Date: Sep 30, 2019

Balance Due: \$4,647.68

Item	Quantity	Rate	Amount
12 ft HDMI cable	12	\$ 9.99	\$ 119.88
27" Computer Monitor	12	\$ 399.99	\$ 4,799.88
Ergonomic Keyboard	12	\$ 59.99	\$ 719.88
Optical mouse	12	\$ 19.99	\$ 239.88
Laptop	12	\$ 1,299.99	\$ 15,599.88
Misc processing fees	1	\$ 899.99	\$ 899.99

Subtotal: \$22,379.39

Discounts (21%): \$4,699.67

Tax (10%): \$1,767.97

Shipping: \$199.99

Total: \$19,647.68

Amount Paid: \$15,000.00

Notes:

This is a test order. No actual transactions took place.

Terms:

Delivery scheduled for second week of October 2019.

輸出內容應如下所示：

Document AI

Filter Type to filter

invoice_id

23413561D

invoice_date

Sep 24, 2019

receiver_address

Jane Smith, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View,
CA 94043

due_date

Sep 30, 2019

line_item

12 ft HDMI cable 12 \$9.99 \$119.88

line_item/description

12 ft HDMI cable

line_item/unit_price

9.99

line_item/amount

119.88

line_item



INVOICE

23413561D

John Smith

Bill To:

Jane Smith,
1600 Amphitheatre Pkwy
Mountain View, CA 94043

Date:

Sep 24, 2019

Due Date:

Sep 30, 2019

Balance Due:

Sep 30, 2019

due_date

Item	Quantity	Rate	Amount
12 ft HDMI cable	12	\$9.99	\$119.88
27" Computer Monitor	12	\$399.99	\$4,799.88
Ergonomic Keyboard	12	\$59.99	\$719.88
Optical mouse	12	\$19.99	\$239.88
Laptop	12	\$1,299.99	\$15,599.88
Misc processing fees	1	\$899.99	\$899.99

Subtotal: \$22,379.39

Discounts (21%): \$4,699.67

Tax (10%): \$1,767.97

Shipping: \$199.99

Total: \$19,647.68

Amount Paid: \$15,000.00

Notes:

This is a test order. No actual transactions took place.

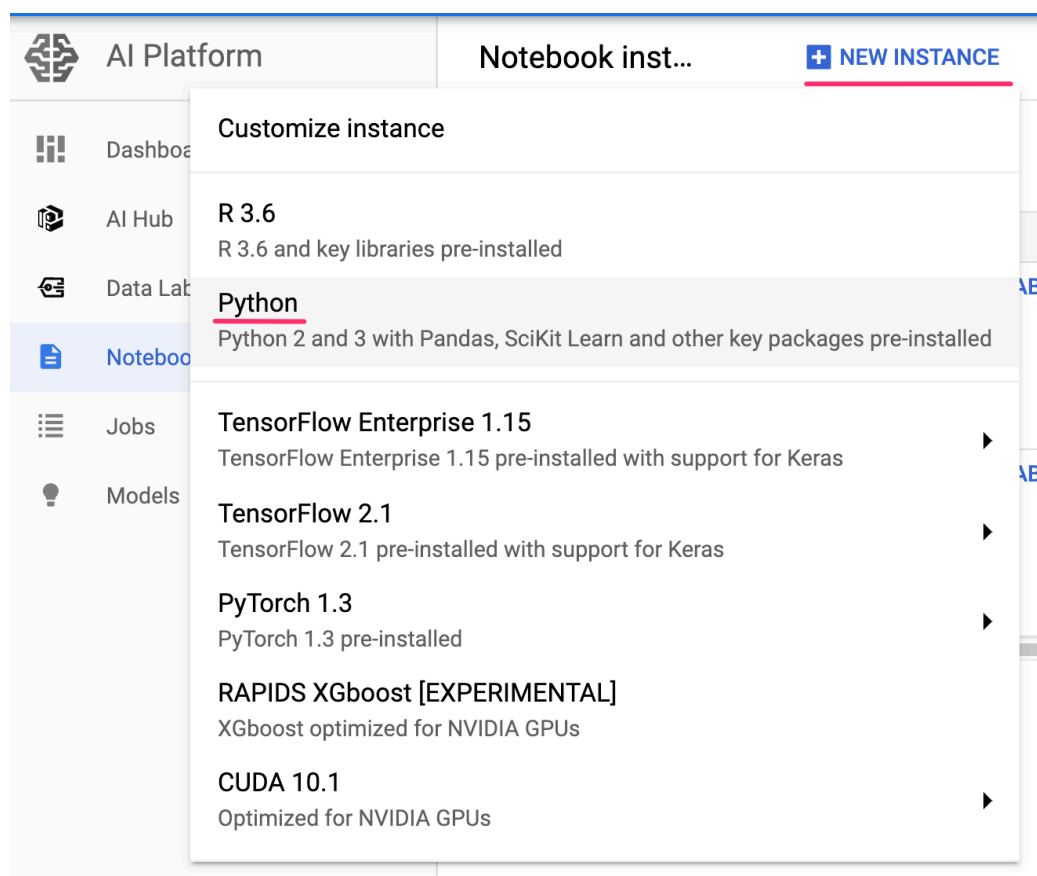
Terms:

Delivery scheduled for second week of October 2019.

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 建立 AI Platform Notebook

前往 Cloud Console 的 [AI Platform Notebooks 專區](#)，然後點選「建立執行個體」。然後選取最新的 **Python** 執行個體類型：

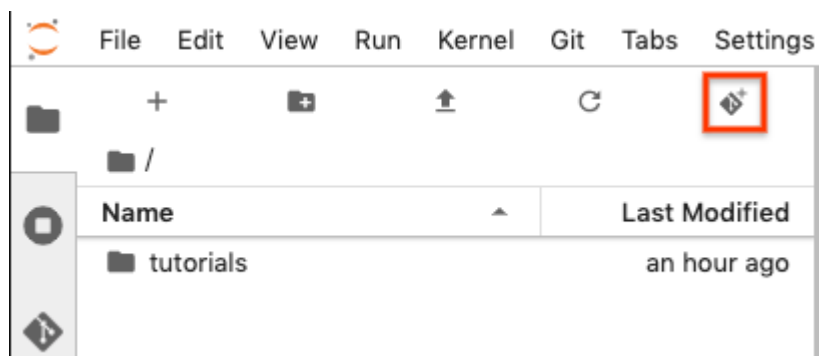


使用預設選項，然後按一下「建立」。建立執行個體後，請選取「Open JupyterLab」。

步驟 6 · 約 0 分鐘

6. 取得程式碼範例

直接從 Document AI Notebooks [Github Repo](#) 匯入程式碼範例。在筆記本中，前往頂端選單的「Git」>「Clone a Repository」（複製存放區），或按一下 Git 圖示：



貼上下列存放區網址：

```
https://github.com/GoogleCloudPlatform/documentai-notebooks.git
```

複製存放區後，請按一下「documentai-notebooks/specialized/」目錄，然後開啟 `specialized_form_parser.ipynb` 筆記本。找出宣告 GCP 專案和 Document AI 處理器 ID 的儲存格。

Set your processor variables

```
[ ]: PROJECT_ID = "YOUR_PROJECT_ID_HERE"
LOCATION = "us" # Format is 'us' or 'eu'
PROCESSOR_ID = "PROCESSOR_ID" # Create processor in Cloud Console
PDF_PATH = "../resources/procurement/invoices/en/invoice.pdf" # Update to path of target document
```

The following code calls the synchronous API and parses the form fields and values.

```
[ ]: def process_document_sample():
    # Instantiates a client
    client_options = {"api_endpoint": "{}-documentai.googleapis.com".format(LOCATION)}
```

貼上步驟 4 中的 GCP 專案 ID 和處理器 ID。儲存筆記本。

7. 擷取及顯示實體

您現在可以從發票中擷取實體並加上結構定義，包括對應的信心分數。[Document](#) 回應物件包含實體清單。如要進一步瞭解結構化實體，請參閱「[Invoice Parser 快速入門](#)」。

執行筆記本中的所有儲存格，然後向下捲動至表格輸出內容。先前的程式碼會逐一疊代每個實體，並使用結果建立 `Pandas DataFrame`。

```
[31]: doc = process_document_sample()
Document processing complete.
```

	Type	Value	Confidence
0	net_amount	\$22,379.39	1.0000
1	due_date	Sep 30, 2019	0.9958
2	invoice_date	Sep 24, 2019	0.9681
3	total_amount	19,647.68	0.9651
4	total_tax_amount	1,767.97	0.9452
5	invoice_id	23413561D	0.8993
6	currency	\$	0.6282
7	freight_amount	\$199.99	0.3710
8	receiver_address	Jane Smith,\n1600 Amphitheatre Pkway\nMountain...	0.2417
9	purchase_order	12	0.0155
10	vat/amount	\$1,767.97	0.0023
11	line_item	12 ft HDMI cable 12 9.99119.88	1.0000
12	line_item	27" Computer Monitor 12 399.994,799.88	1.0000
13	line_item	Ergonomic Keyboard 12 59.99719.88	1.0000
14	line_item	Optical mouse 12 19.99239.88	1.0000
15	line_item	Laptop 12 1, 299.9915,599.88	1.0000
16	line_item	Misc processing fees 1899.99899.99	1.0000

現在請向下捲動至視覺化元件。`Document` 物件回應包含文件中每個頁面的空間版面配置資訊。下方會使用每個[表單欄位](#)的版面配置資訊，在圖片上繪製定界框。這項資料可用於將 `Document AI` 整合至前端應用程式。

[35] :



Balance Due: \$4,647.68

Discounts (21%):	\$4,699.67
------------------	------------

8. 恭喜

恭喜！您已成功使用 Procurement Document AI 解決方案，從應付憑據中擷取資料。建議您嘗試其他表單類型。

清除

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請關閉筆記本或刪除 GCP 專案。

關閉 AI Platform Notebooks 執行個體

請按照相關操作說明[關閉 AI 平台 Notebooks 執行個體](#)。

刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為了本教學課程所建立的專案。

警告：刪除專案會出現以下結果：

- **專案中的所有內容都會遭到刪除。**如果您之前使用現有的專案來進行本教學課程，當您刪除該專案時，也會一併刪除您在該專案中完成的所有其他工作。
- **自訂專案 ID 不復存在。**您建立這個專案時，可能已建立日後使用的自訂專案 ID。如要保留使用該專案 ID 的網址 (例如 **appspot.com** 網址)，請刪除專案中選取的資源，不要刪除整個專案。

如果打算進行多個教學課程及快速入門導覽課程，重複使用專案有助於避免超出專案配額限制。

如要刪除專案，請進行以下操作：

1. 前往 GCP 主控台的「Projects」(專案) 頁面。[「專案」頁面](#)
2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後點按「Delete」(刪除)。
3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關閉) 即可刪除專案。

瞭解詳情

- [Document AI 說明文件](#)
- [Document AI Python 範例](#)

授權

這項內容採用的授權為 **創用 CC 姓名標示 2.0 通用授權**。
